Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS
ANÁLISE DE REQUISITOS
AULAS LABORATORIAIS - 25/26

EXERCÍCIOS #01: QUALIDADE DE REQUISITOS

Especificação de Requisitos

Um requisito é definido como uma condição ou funcionalidade do sistema sobre o qual o sistema deve operar. Exemplos:

- Uma funcionalidade necessária a um cliente ou utilizador para resolver um problema ou atingir um objectivo;
- Uma funcionalidade que o sistema deve possuir para satisfazer um contrato, um standard, especificação ou outra formalidade imposta;
- Uma restrição imposta por um stakeholder (não funcional).

Um requisito bem especificado deve ser: **claro**, **conciso**, **verificável**, **correto**, **percetível**, **realista/possível**, **independente**, **atómico** e **necessário**.

Por sua vez, um conjunto de requisitos deve ser: **consistente**, **não redundante** e **completo**.

Exercícios

Considere que se pretende construir uma aplicação Web para reserva de viagens:

1. Avalie quanto à ambiguidade os seguintes requisitos:
   - ☐ *REQ1 O sistema deve ser implementado usando ASP*
   - ☐ *REQ2 O sistema não deve aceitar passwords com mais do que 15 caracteres*
   - ☐ *REQ3 No ecrã "Viagem reservada" o utilizador só poderá visualizar uma ficha*

Req 1. Ambíguo, porque o significado de "ASP" não é claro. Significa "Active server pages" ou "Application service provider" ou outra coisa qualquer? Não deveremos usar acrónimos sem que estejam definidos. Eventualmente a utilização de um glossário pode ser aceite, mas devemos definir o acrónimo na primeira utilização.

Poderemos escrever:

O sistema deve ser implementado usando ASP – Active Server Pages

Req 2. Ambíguo, pois não é claro o que o sistema deve fazer perante uma password com mais de 15 caracteres (truncar? Mensagem de erro?). Poderemos escrever:

O sistema não deve aceitar passwords com mais do que 15 caracteres, devendo enviar uma mensagem de erro, solicitando ao utilizador que corrija/altere a password.

Req 3. O que é uma ficha? Poderá visualizar várias fichas? Poderá editar, remover uma ficha?

No ecrã "Viagem reservada" o sistema só apresenta a ficha de voo escolhida.

2. Os requisitos devem ser verificáveis e os testes devem produzir resultados objectivos do tipo "pass" ou "fail". Avalie quanto a este critério os seguintes requisitos:

   - *REQ1 O motor de pesquisa deve permitir ao utilizador fazer uma reserva baseada no último nome, data, etc…*
   - *REQ2a O código do aeroporto deve ser inserido pelo utilizador*
   - *REQ2b O código do aeroporto deve ser inserido.*
   - *REQ3 O sistema deve permitir a utilização simultânea (concorrente) por vários utilizadores*

Req 1. Não verificável. Todos os critérios de pesquisar devem estar identificados. O que significa etc?

Req 2a. Usar sempre a "active voice". Podemos escrever:

O utilizador insere o código do aeroporto.

Req 2b. Inserido por quem? Devemos sempre indicar o actor responsável pela acção.

Req 3. Vários? Quantos? 1,10, 100? Poderemos escrever:

O sistema permite a utilização em simultâneo (concorrente) até 100 utilizadores.

3. Avalie, quanto aos restantes critérios indicados, os seguintes requisitos:

   - *REQ1 Algumas vezes o utilizador irá inserir o código do aeroporto, que o sistema irá entender. Mas em outras vezes a cidade mais próxima pode substituir esse código. Assim, o utilizador não necessitará de conhecer o código do aeroporto, fazendo o sistema a substituição.*

     Este requisito possui demasiado texto e informação. Deve ser escrito de forma mais simples:

     O sistema deve identificar o aeroporto baseado no código do aeroporto ou do nome da cidade mais próxima.

   - *REQ2 Os preços de aluguer de automóveis devem apresentar todas as taxas aplicáveis (nomeadamente o IVA a 20%)*

     Quando usamos factos, deveremos garantir que são verdadeiros em quaisquer circunstâncias! Poderemos escrever:

     "O sistema deve apresentar os preços de aluguer de automóveis incluindo todas as taxas aplicáveis."

   - *REQ3 O sistema deve possuir uma interface (user interface) em linguagem natural, entendendo os comandos inseridos em português.*

     Os requisitos devem ser verosímeis! Possíveis para o orçamento, tempo e tecnologias disponíveis.

   - *REQ4a A lista de voos disponíveis deve incluir o número de voo, a hora de partida e hora de chegada.*

     REQ4b Esta deve estar ordenada pelo preço, ordem ascendente.

     Os requisitos não são independentes. Poderemos escrever:

     REQ4b A lista de voos disponíveis deve estar ordenada pelo preço, ordem ascendente.

   - *REQ5 O sistema deve fornecer a possibilidade de reservar um voo, comprar bilhete, reservar hotel, reservar carro e fornecer informações turísticas.*

     O requisito não é atómico! Combina 5 requisitos diferentes, dificultando o posterior rastreio de requisitos e a verificabilidade.

- *REQ6 Todos os requisitos especificados no documento de visão devem ser implementados e testados.*

  O requisito não é necessário.

- *REQ7 A informação de conteúdo deve estar armazenada num ficheiro de texto.*

  Qual o conteúdo? Ambíguo.

  Colocar na Voz activa.

  Inclui detalhe de implementação. Como a informação é armazenada é uma decisão a tomar na fase de desenho/implementação.

4. Avalie os seguintes conjuntos de requisitos quanto aos seguintes critérios: consistência, redundância e completude.

   - *REQ1 As datas devem ser inseridas no formato mm/dd/yyyy*

     REQ2 As datas devem ser inseridas no formato dd/mm/yyyy.

     Falha na Consistência. Poderemos eventualmente escrever:

     REQ1 O sistema aceita datas no formato mm/dd/yyyy para utilizadores nos EUA

     REQ2 O sistema aceita datas no formato dd/mm/yyyy para utilizadores fora dos EUA.

   - *REQ1 O sistema deve possuir uma interface para linguagem natural, incluindo decisões de "bom senso" e responsável.*

     REQ2 O sistema deve estar concluído em 90 dias

     Falha na Consistência. Existe um conflito, LN com "bom senso" em 90 dias? Existe tecnologia?

   - *REQ1 Para voos de partida e regresso, o utilizador deve poder comparar preços de outros aeroportos próximos.*

     REQ2 os voos de ida e volta devem estar ordenados pelo menor número de escalas efectuadas.

     Terminologia inconsistente.

     "Partida e regresso" ou "ida e volta"? Deveremos usar sempre a mesma terminologia.

- *REQ1 Deve estar disponível um calendário para ajudar à inserção das datas de voo.*

  REQ2 O sistema deve exibir um calendário "pop-up" quando uma data é inserida.

  Redundância.

  Req 1 é redundante!

- *REQ1 Não é necessário disponibilizar o país de destino para voos dentro da União Europeia.*

  REQ2 Para voos intercontinentais, o país de destino deve ser exibido.

  Incompleto.

  E se viajar para Moscovo? Nada está especificado!